POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do Unity 3D**
Kod przedmiotu:	MUN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia gier i aplikacji interaktywnych 3D z wykorzystaniem silnika Unity oraz języka C#. Studenci poznają architekturę silnika, pracę z obiektami sceny, komponentami, systemem fizyki oraz podstawami interakcji użytkownika. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnej realizacji prostych projektów 3D, również z myślą o platformach mobilnych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of creating games and interactive 3D applications using the Unity engine and the C# language. Students learn the architecture of the engine, working with scene objects, components, the physics system, and the basics of user interaction. The classes are practical in nature and prepare students to independently complete simple 3D projects, also with mobile platforms in mind.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do Unity i silników gier
2. Środowisko Unity Editor i struktura projektu
3. Sceny, obiekty i komponenty
4. Skrypty w C# i cykl życia obiektów
5. Transformacje, kamery i oświetlenie
6. Podstawy fizyki i kolizji
7. Sterowanie i interakcja użytkownika
8. Zarządzanie zasobami i prefabrykaty
9. Debugowanie i testowanie projektu
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji i gier 3D w Unity, w tym sceny, obiekty, komponenty, system fizyki oraz cykl życia aplikacji.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą grę lub aplikację 3D w Unity, tworzyć i konfigurować sceny, skrypty w C#, obsługiwać interakcje użytkownika oraz uruchamiać projekt na wybranej platformie.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu interaktywnego, pracować z dokumentacją techniczną oraz dbać o jakość i czytelność kodu i zasobów projektu.

7. Kryteria oceny

- Projekt gry lub aplikacji interaktywnej realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, strukturę scen i obiektów, logikę gry, jakość kodu w C#, wykorzystanie zasobów silnika oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja Unity: https://docs.unity.com
- Unity Learn – oficjalne materiały edukacyjne
- Dokumentacja C# (Microsoft Learn)

Uzupełniająca:

- Jesse Schell, The Art of Game Design (wybrane rozdziały)
- Will Goldstone, Unity Game Development Essentials